

Modulübersicht über den Studiengang Informatik

Gültig ab dem Jahrgang IT2025

1. Semester	2. Semester	3. Semester	4. Semester	5. Semester	6. Semester
IT10117 LP Algebra und lineare AlgebraK 90 Algebra und Kombinatorik33 LE Lineare Algebra44 LE	IT10517 LP AnalysisK 120 Differential- und Integralrechnung55 LE Numerische Methoden22 LE	IT11116 LP Data ScienceK 120 Statistik33 LE Data Science33 LE	IT11515 LP Angewandte MathematikK 90 Graphentheorie22 LE Optimierungsverfahren33 LE	IT31914 LP Künstliche IntelligenzPE Einführung in die künstliche Intelligenz33 LE	IT22215 LP NetzwerkeKP 90 Netzwerke33 LE Labor Netzwerke33 LE
IT20316 LP Grundlagen der InformatikK 120 Algorithmen und Datenstrukturen33 LE Logik33 LE	IT20616 LP DigitaltechnikKP 90 Einführung in die Digitaltechnik33 LE Labor Digitaltechnik44 LE	IT20915 LP Embedded SystemsKP 90 Embedded Systems33 LE Labor Embedded Systems22 LE	IT21316 LP Theoretische InformatikK 90 Theoretische Informatik55 LE	IT31516 LP Maschinelles LernenK 120 Grundlagen des maschinellen Lernens33 LE Computerlinguistik33 LE	IT32614 LP IT-Management und -SicherheitKP 90 IT-Management22 LE IT-Sicherheit33 LE
IT20415 LP Grundlagen der ProgrammierungPE Grundlagen der Programmierung33 LE Labor Grundlagen der Programmierung33 LE	IT20716 LP Objektorientierte ProgrammierungPE Einführung in die objektorientierte Programmierung33 LE Labor objektorientierte Programmierung44 LE	IT21215 LP WebprogrammierungL Webprogrammierung33 LE API-Entwicklung33 LE	IT21415 LP Fachübergreifendes SoftwareprojektPF Fachübergreifendes33 LE Softwareprojekt Sozialkompetenzen: Working in international teams11 LE Selbstkompetenzen: Zeitmanagement und Selbstreflektion11 LE	IT31715 LP RobotikKP 120 Einführung in die Robotik33 LE Labor Robotik33 LE	IT32514 LP Mensch-Computer-InteraktionKP Grundlagen der Mensch-Computer-Interaktion22 LE Usability Engineering22 LE Begleitseminar11 LE
IT20513 LP Spezielle ProgrammiersprachenK 120 C-Programmierung22 LE Skriptsprachen11 LE	IT22517 LP DatenbankenKP 90 Datenbanken33 LE Labor Datenbanken44 LE	IT21017 LP Software-EngineeringPF Grundlagen des Software-Engineerings33 LE Requirements-Engineering und -Management33 LE Sozialkompetenzen: Zusammenarbeit und Kommunikation im Team11 LE	IT41116 LP Gesellschaftliche, ethische und juristische AspekteKP 120 IT, Ethik und Gesellschaft55 LE IKT-Recht33 LE	IT31815 LP Grafik/MultimediaKP 120 Grafische Datenverarbeitung33 LE Entwicklung multimedialer Anwendungen33 LE	IT32314 LP Ausgewählte Themen der Informatik I*) LV aus dem HWR-Angebot33 LE im Umfang von insgesamt 3 SWS
IT40216 LP Methodenkompetenzen: Wissenschaftliches Arbeiten*) Wissenschaftliches Schreiben33 LE Präsentationstraining22 LE Lern- und Arbeitstechnik22 LE	IT40453 LP Sprachkompetenz: Englisch*) English for Research and Business English33 LE	IT21114 LP Verteilte SystemeR 15 Grundlagen verteilter Systeme33 LE		IT22115 LP BetriebssystemeKP 120 Betriebssystem-Grundlagen33 LE Standard-Betriebssysteme33 LE	IT32414 LP Ausgewählte Themen der Informatik II*) LV aus dem HWR-Angebot33 LE im Umfang von insgesamt 3 SWS
IT23017 LP Praxistransfer I R 30 Praxisbegleitseminar33 LE	IT23117 LP Praxistransfer II R 30 Praxisbegleitseminar33 LE	IT23217 LP Praxistransfer III R 30 Praxisbegleitseminar33 LE	IT316114 LP Studienprojekt I KP 35 Studienprojektseminar77 LE	IT320114 LP Studienprojekt II KP 35 Studienprojektseminar77 LE	IT430115 LP BachelorprüfungKP 60 Bachelorarbeit und begleitendes Seminar Betrieblicher Einsatz
Betrieblicher Einsatz	Betrieblicher Einsatz	Betrieblicher Einsatz	Betrieblicher Einsatz	Betrieblicher Einsatz	

Legende:	Fächergruppe:	Abkürzungen:	Prüfungsleistungen:
Modulnummer Modulname LV 1 LV 2 LV 3	Allgemeine Grundlagen Fachspezifische Grundlagen Vertiefungen und Wahlpflichtbereich	Übergreifende Inhalte Schlüsselkompetenzen Betrieblicher Einsatz	K Min. Klausur und Dauer in Minuten KP Kombinierte Prüfung L Laborausarbeitung *) Prüfungsform abhängig von den jeweiligen Lehrveranstaltungen (siehe die entsprechenden Modulblättern) PE Programmentwurf PF Portfolio R Min. Referat und Dauer in Minuten